GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 02 — Medios de transmisión y cableado
Bloque 02

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Topologías de red

La idea en una frase

> La **topología física** es el esquema geométrico de cómo conectamos los equipos entre sí mediante los cables: según formes una **línea**, una **estrella** o una **malla**, la red será más barata de montar o más resistente a los fallos.

Ya sabes qué cables usar y qué problemas físicos tienen. Ahora toca decidir **cómo tirarlos**: no es lo mismo unir todos los PCs a un mismo cable largo que llevar un cable individual desde cada PC al armario central.

Las cuatro topologías clásicas

➖ **Punto a punto:** un cable une A con B. Todo el ancho de banda para los dos, pero **no escala** (latiguillo cruzado PC↔PC, fibra entre edificios)

🚌 **Bus:** todos cuelgan de un único cable troncal. Si se corta, **toda la red cae**; y solo uno habla a la vez (colisiones). Murió con el 10Base2

⭕ **Anillo:** cada equipo conecta con el siguiente y el último con el primero. Un corte rompe el aro (FDDI lo paliaba con doble anillo); hoy vive en **fibra de ISP** a nivel metropolitano

⭐ **Estrella:** todos los equipos conectan a un **switch central** que hace de policía de tráfico. Si un cable se rompe, solo ese usuario cae; añadir equipos es trivial

⚠️ Su precio: **una tirada por equipo** (mucho cable) y una SPOF: si el switch central muere, **se apaga todo**.

✅ Es el **estándar absoluto** del cableado estructurado: oficinas, casas y aulas.

Malla, híbrida y dónde vive cada una

Malla: todos con todos. **Indestructible** (corte → otra ruta), pero carísima: 10 equipos = **45 cables**. Por cobre solo en cores de datacenter y routers críticos de Internet

Híbrida / árbol (la de la vida real): un **switch core** recibe en estrella los switches de cada planta, y cada switch recibe en estrella sus PCs — **estrella de estrellas**

ℹ️ La malla es **la topología de moda en WiFi Mesh**: conectar «todo con todo» por el aire no cuesta dinero en cables.

Topología	Fallo de cable
Punto a punto	Solo cae ese enlace
Bus	**Cae toda la red**
Anillo	**Cae toda la red**
Estrella	Solo cae ese puesto
Malla (completa)	Nada: otra ruta

Mini-chequeo: topologías

🧠 Responde en 30 segundos:

1. ¿Qué topología física utiliza un switch para concentrar las conexiones de los usuarios?
2. Se corta el cable de un empleado en una estrella. ¿Qué ocurre con el resto de la red?
3. Tres routers principales nunca deben perder conectividad entre ellos aunque se rompa un enlace. ¿Qué topología usas?

🔄 **Respuestas:**

- La **estrella**: el switch es el nodo central al que convergen todos los cables
- **Nada**: esa es la gran ventaja — el fallo queda aislado a ese enlace; el empleado pierde la red, la empresa sigue
- Una **malla**: 3 enlaces directos entre ellos; si uno cae, el tráfico rodea por el tercero

Cableado estructurado

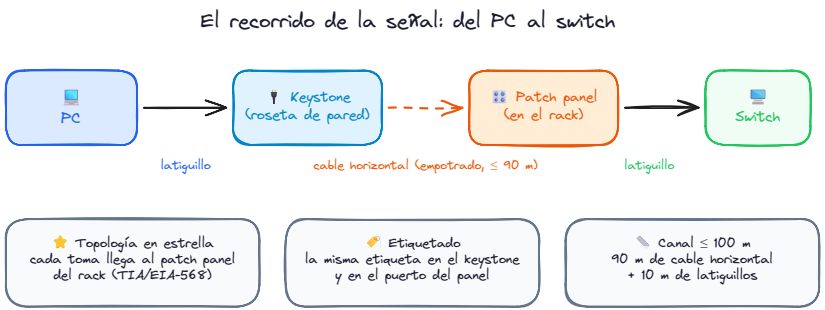
La idea en una frase

> El **cableado estructurado** es la forma profesional de cablear un edificio: sigue el estándar **TIA/EIA-568**, separa el cable empotrado (**horizontal**) de los **latiguillos** flexibles, y hace que el 90% de los cambios se resuelvan moviendo un latiguillo — no tocando obra.

El estándar fija categorías y distancias certificables, **topología en estrella** (cada toma llega al rack) y componentes con interfaces comunes (RJ45).

El recorrido de la señal

Del PC al switch, sin tocar obra



1. **Latiguillo** (1–5 m, flexible): del PC a la roseta
2. **Keystone**: la roseta RJ45 hembra donde termina el cable horizontal
3. **Cable horizontal** (sólido, empotrado): atraviesa paredes y falsos techos hasta el rack
4. **Patch panel**: concentra todos los horizontales (12–48 puertos)
5. **Latiguillo** del panel al switch — cambiar de puerto = mover un latiguillo

Los cuatro elementos y sus ventajas

Elemento	Dónde vive
Latiguillo	Extremos: PC↔roseta y panel↔switch
Keystone	La roseta de pared
Patch panel	El rack
Cable horizontal	Empotrado: no se toca nunca

ℹ️ Horizontal **sólido** (mejor rendimiento, vive en la pared); latiguillo **flexible** (sobrevive al roce). Al revés: fallo de novato.

✅ **Lo que ganas:** cada toma identificada, cambios sin obra, latiguillos que se sustituyen en segundos e instalación **certificable** por categoría.

⚠️ **La chapuza se paga:** cambiar un PC de mesa sin cableado estructurado = rehacer tramos; con él = mover un latiguillo en 2 minutos.

Etiquetado y documentación

1. **Cada puerto, etiqueta en ambos extremos:** el keystone R-3-14 corresponde al puerto 14 del patch panel
2. **Esquema de racks actualizado:** qué va en cada panel y qué switch lo alimenta
3. **Números, no colores improvisados:** un criterio fijo planta-número

ℹ️ La documentación es el activo que se agradece **a los tres años**, no el primer día.

✅ **La prueba del algodón:** si para saber de dónde viene un cable tienes que conectar-desconectar a ciegas, tu cableado «estructurado» solo lo es de nombre.

Mini-chequeo: cableado estructurado

🧠 Responde en 30 segundos:

1. Enumera los componentes que separan un PC de un switch en cableado estructurado.
2. Un usuario cambia de mesa en la misma oficina. ¿Qué se toca físicamente?
3. ¿Por qué el estándar TIA/EIA-568 exige topología en estrella?

🔄 **Respuestas:**

- **Latiguillo** → **keystone** → **cable horizontal** → **patch panel** → **latiguillo** (dos latiguillos + un tramo fijo)
- Solo **latiguillos**: un latiguillo nuevo en la roseta y, si cambia el puerto, otro en el panel. La obra queda intacta
- En estrella cada toma llega directa al panel: **fácil de etiquetar, diagnosticar y ampliar**; las cadenas son un dolor para localizar fallos

Cómo planear una instalación de cero

De decisión a decisión

1. **Inventario de puestos:** cuenta tomas por planta y añade 20–30% de reserva (el edificio crece)
2. **Ubica el rack**: centro geométrico, ventilación y acceso. Todo horizontal nace de aquí
3. **Define la categoría**: Cat6 como mínimo hoy (10 Gb a futuro → Cat6a); la categoría es el techo, no la garantía
4. **Calcula el material**: 90 m máx por horizontal (regla de los 100 m con saltos incluidos)
5. **Elige canaletas y bandejas**: el cable empotrado respeta curvas suaves y evita corriente y motores
6. **Etiqueta y documenta** antes de cerrar techos: la obra se hace una vez, la documentación queda para siempre

Los números que hay que memorizar

Límite	Valor
Cable horizontal total (obligatorio)	**90 m**
Latiguillos en los dos extremos	**5 + 5 m**
Total de la ruta (el famoso 100 m)	**100 m**
Puertos por patch panel típico	12 / 24 / 48
Cat6: 10 Gbps solo hasta…	55 m

⚠️ **La cuenta que se olvida:** el cable horizontal no puede superar **90 m** porque se reserjan 10 m para el latiguillo del PC (5 m) y el del patch panel al switch (5 m). Si te pasas, la ruta entera supera los 100 m y la certificación se cae.

ℹ️ **Regla del presupuesto de cable:** mide la ruta más larga para decidir cuánto de bobina hay que comprar y suma 10% de margen (cortes, desvíos y sorpresas de obra).

El rack: qué hay dentro y por qué



Rack (10–42 U)

El armario estándar de 19 pulgadas. Todo lo medible sale en «unidades U» (1 U = 44,45 mm).



Switch de 24/48 puertos

Cada switch cabe en 1 U. Los latiguillos del panel alimentan sus puertos.



Patch panel de 24/48

Uno por switch (o el 1:1 que prefieras). Cada horizontal termina en su puerto etiquetado.



SAI (UPS)

Corta los picos y da 10–20 min para salvar el edificio cuándo la luz muere. Lo pone el que ha sufrido.

Mini-chequeo: planear una instalación

Último chequeo del bloque:

1. Edificio de 3 plantas con 24 puestos por planta. ¿Cuántas tomas estructuradas pides y por qué?
2. ¿Por qué el horizontal no puede medir 95 m si el límite total es de 100 m?
3. ¿Qué papel juega el SAI en el rack y por qué se considera parte del diseño de red?

Respuestas:

- **3 por puesto** (1 dato + 2 reserva): 24 × 3 = 72 por planta → **216 tomas**. Las extra cuestan poco al cablear y mucho después
- **Horizontal + dos latiguillos** deben caber en 100 m: 95 + 5 + 5 = 105 m y la certificación se cae
- Sostiene **switch, router y servidores** en cada microcorte: sin él, un apagón desconecta media empresa

Resumen del bloque 02

Tres frases para quedarte



Cableado estructurado

TIA/EIA-568, estrella, cable horizontal sólido + latiguillos flexibles. Cambiar = mover un latiguillo, nunca tocar obra.



Planear la instalación

Inventario + 30% de reserva, rack centrado, Cat6 mínimo, horizontales ≤ 90 m y etiquetado antes de cerrar techos.



El rack

Switches, patch panels y SAI en unidades U. Cada horizontal termina en su puerto etiquetado y el switch lo alimenta con un latiguillo.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //